

第2章 确定信号分析

信号是由消息转换而成的，它代表消息，同样携带了信息。信息的传输和处理是通过信号来进行的，所以对信号进行分析是研究信息传输和处理的基础。信号分析是从不同的角度、不同的侧面来揭示信号的本质，以便对信号进行传输和处理。

确定信号是指随时间的变化为确定函数的信号。确定信号的变化规律是已知的，所以并不携带信息，只有随机变化的信号才携带信息。但是，如果是几个确定信号随机出现，则构成了一种随机信号。确定信号的傅里叶分析方法（频谱分析法）已在前续课程中较详细地讨论过。确定信号的分析是随机信号分析的基础。本章将在前续课程中对确定信号分析的基础上，为理解通信系统中一些新概念，对确定信号的正交展开、相关函数与功率谱（广义频谱分析法）以及信号复数化分析方法和时域希尔伯特变换等重要概念进行讨论，以便为后面的随机信号分析和通信系统的性能分析打下基础。

2.1 信号的正交展开与频谱分析

2.1.1 信号的正交展开

若某信号 $x(t)$ 在区间 $(t_0, t_0 + T)$ 内是分段连续的，则 $x(t)$ 可以用该区间内的正交函数系 $\{u_k(t)\} = \{u_0(t), u_1(t), \dots\}$ 中的各分量来表示。这就是信号的正交展开。

所谓正交函数系是指 $\{u_k(t)\}$ 在 $(t_0, t_0 + T)$ 上满足下式

$$\int_{t_0}^{t_0+T} u_k(t)u_l(t)dt = \begin{cases} C \neq 0 & \text{当 } k=l \\ 0 & \text{当 } k \neq l \end{cases} \quad (2-1-1)$$

式中，若 $C=1$ ，则称 $\{u_k(t)\}$ 为标准正交函数系。

$x(t)$ 用正交函数系 $\{u_k(t)\}$ 可展开为

$$x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k u_k(t) \quad (2-1-2)$$

式中, $u_k(t)$ 是正交函数系 $\{u_k(t)\}$ 中序号为 k 的函数, a_k 是 $x(t)$ 在 $\{u_k(t)\}$ 上展开的特征值或称为展开系数, 即 $x(t)$ 在分量 $u_k(t)$ 上的投影的大小。可见, 正交展开就是把 $x(t)$ 用在正交函数系各分量上的投影来描述。

利用式(2-1-1)和(2-1-2), 可以容易地求出系数 a_k 。将式(2-1-2)两边乘以 $u_l(t)$, 并在区间 $(t_0, t_0 + T)$ 内积分, 得

$$\int_{t_0}^{t_0+T} x(t)u_l(t)dt = \int_{t_0}^{t_0+T} \sum_{k=0}^{\infty} a_k u_k(t)u_l(t)dt = \begin{cases} a_k C & \text{当 } k=l \\ 0 & \text{当 } k \neq l \end{cases} \quad (2-1-3)$$

所以
$$a_k = \frac{1}{C} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t)u_k(t)dt \quad (2-1-4)$$

当 $C=1$ 时,
$$a_k = \int_{t_0}^{t_0+T} x(t)u_k(t)dt \quad (2-1-5)$$

当对 $x(t)$ 的展开式(2-1-2)取有限项时, 会带来一定的误差。若取 $k=N$ 个有限项, 则截断展开式 $\hat{x}_N(t)$ 为

$$\hat{x}_N(t) = \sum_{k=0}^N a_k u_k(t) \quad (2-1-6)$$

这时 $x(t)$ 与 $\hat{x}_N(t)$ 的均方误差 Q 为

$$Q = \int_{t_0}^{t_0+T} [x(t) - \hat{x}_N(t)]^2 dt \quad (2-1-7)$$

显然, 恒有 $Q \geq 0$ 。

设 $\{u_k(t)\}$ 为标准正交函数系, 则

$$\begin{aligned} Q &= \int_{t_0}^{t_0+T} [x(t) - \sum_{k=0}^N a_k u_k(t)]^2 dt \\ &= \int_{t_0}^{t_0+T} x^2(t)dt - 2 \sum_{k=0}^N a_k^2 + \sum_{k=0}^N a_k^2 \\ &= \int_{t_0}^{t_0+T} x^2(t)dt - \sum_{k=0}^N a_k^2 \geq 0 \end{aligned} \quad (2-1-8)$$

因而

$$\int_{t_0}^{t_0+T} x^2(t)dt \geq \sum_{k=0}^N a_k^2 \quad (2-1-9)$$

以上不等式对任何标准正交函数系都成立, 称为贝塞尔 (Bessel) 不等式。这说明任何函数 $x(t)$ 的正交展开式中的系数的平方和总是收敛的。显然随着 N 值

的增加, $\sum_{k=0}^N a_k^2$ 是单调增大的。如果 N 取足够大时, 可以使 $\sum_{k=0}^N a_k^2$ 任意逼近于

$\int_{t_0}^{t_0+T} x^2(t)dt$, 那么应有

$$\int_{t_0}^{t_0+T} x^2(t)dt = \sum_{k=0}^{\infty} a_k^2 \quad (2-1-10)$$

在这种情况下, $\{u_k(t)\}$ 是完备的正交函数系, 这时不需要其它不属于 $\{u_k(t)\}$ 的函数来补充参加 $x(t)$ 的精确展开。

式(2-1-10)称为完备性关系, 它是描述 $x(t)$ 总能量的关系式, 称为信号的瑞利-帕斯瓦尔 (Rayleigh-Parseval) 定理。它指出: 能量信号的总能量等于它的正交展开的各项分量的能量之和。

综上所述, 用正交完备函数系 $\{u_k(t)\}$ 来展开 $x(t)$, 实质上就是用 a_k 及 $u_k(t)$ 作为 k 的函数来表示 $x(t)$ 作为时间 t 的函数。作为正交展开的一般表示, 当 k 取至无穷时是精确的。但实际中用无限项表示 $x(t)$ 是不方便的, 希望用 k 取有限项 N 来表示 $x(t)$, 且希望出现的均方误差是最小的。可以证明, 在 N 给定时, 对不同形式的信号 $x(t)$, 采用不同的完备正交函数系来展开才能达到上述要求。完备正交函数系有多种类型, 如: 三角函数系、沃尔什 (Walsh) 函数系、莱让多项式等。当 $x(t)$ 用一个完备正交的三角函数系作正交展开时, 就是大家熟知的傅里叶展开。此种函数系适合于对连续的无“棱角” (跳变) 的时间函数波形的展开, 可用有限项分量去较好地逼近 $x(t)$, 这种展开方法应用最广。如果信号 $x(t)$ 的波形是由多个矩形波构成的, 则适合于应用沃尔什正交函数系展开, 此种展开已在图像处理中得到应用。

2.1.2 信号的频谱分析

信号的傅里叶分析, 就是上面提到的对信号用完备正交的三角函数系展开的分析方法。傅里叶分析, 又称为信号的频谱分析, 是分析确定信号的基本方法。在信号与系统课程中学习过, 对周期信号 $x(t)$ 可用傅里叶级数展开为

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t} \quad (2-1-11)$$

及
$$c_n = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt \quad (2-1-12)$$

式中， T 为信号 $x(t)$ 的周期， c_n 是信号 $x(t)$ 展开后 n 次谐波的系数， $\omega_0 = 2\pi/T$ 为周期信号的基波角频率。

对于非周期信号 $x(t)$ ，则可用傅里叶变换求出信号的频谱密度函数 $X(\omega)$ ，即

$$X(\omega) = \mathfrak{F}[x(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \quad (2-1-13)$$

而
$$x(t) = \mathfrak{F}^{-1}[X(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad (2-1-14)$$

$x(t)$ 与 $X(\omega)$ 的关系常记为

$$x(t) \leftrightarrow X(\omega)$$

式中，符号“ $\leftrightarrow$ ”表示傅氏变换对。

傅里叶变换提供了信号的时域表示与频域表示之间的变换工具。在通信系统中为了统一描述周期信号和非周期信号，对周期信号也同样采用频谱密度函数来表示。周期信号 $x(t)$ 的频谱密度函数 $X(\omega)$ ，可通过式(2-1-11)和(2-1-13)求得

$$\begin{aligned} X(\omega) &= \mathfrak{F}[x(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t} e^{-j\omega t} dt \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \int_{-\infty}^{\infty} e^{-j(\omega - n\omega_0)t} dt \\ &= 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \delta(\omega - n\omega_0) \end{aligned} \quad (2-1-15)$$

由式(2-1-15)可以看出，周期信号的频谱密度函数是由一系列的离散冲激频谱构成的，这些冲激位于信号基频（ $\omega_0 = 2\pi/T$ ）的各次谐波处。

为了方便计算周期信号 $x(t)$ 的频谱密度函数 $X(\omega)$ ，也可将 $x(t)$ 在一个周期内截断，得到信号 $x_T(t)$ ，先求出 $x_T(t)$ 的傅里叶变换 $X_T(\omega)$ ，再对得到的 $X_T(\omega)$ 周期延拓从而求得 $X(\omega)$ 。下面介绍这种方法。

设 $x_T(t)$ 为 $x(t)$ 在一个周期内的截断信号，即

$$x_T(t) = \begin{cases} x(t) & -T/2 \leq t \leq T/2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \quad (2-1-16)$$

而
$$X_T(\omega) = \mathfrak{F}[x_T(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x_T(t) e^{-j\omega t} dt$$

则有

$$\begin{aligned}
 X(\omega) &= \frac{2\pi}{T} X_T(\omega) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_0) \\
 &= \omega_0 \sum_{n=-\infty}^{\infty} X_T(n\omega_0) \delta(\omega - n\omega_0)
 \end{aligned} \tag{2-1-17}$$

比较式(2-1-15)与式(2-1-17)可得

$$c_n = \frac{1}{T} X_T(n\omega_0) \tag{2-1-18}$$

由上式可见，由于引入了 $\delta(\omega)$ 函数，对周期信号和非周期信号，都可统一用信号的傅里叶变换，即频谱密度函数来表示。

例 2.1 设周期矩形信号 $x(t)$ 如图 2-1-1(a)所示，试求其频谱密度函数 $X(\omega)$ 。

解：设 $x_T(t)$ 为 $x(t)$ 在一个周期内的截断信号，如图 2-1-1(b)所示。则有

$$X_T(\omega) = \mathfrak{F}[x_T(t)] = A\tau \text{Sa}(\omega\tau/2)$$

$X_T(\omega)$ 如图 2-1-1(c)所示。由式(2-1-17)，得

$$X(\omega) = \frac{2\pi A\tau}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_0\tau}{2}\right) \delta(\omega - n\omega_0)$$

若 $T = 2\tau$ ，则有

$$X(\omega) = \pi A \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_0\tau}{2}\right) \delta(\omega - n\omega_0)$$

$X(\omega)$ 如图 2-1-1(d)所示。

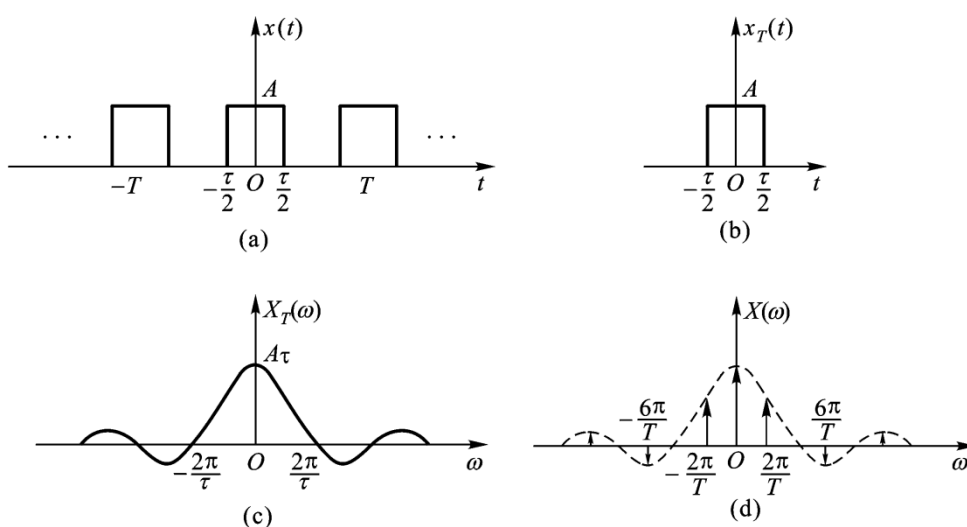


图 2-1-1 周期矩形信号及其频谱密度函数

以上讨论了周期信号和非周期信号的频谱分析方法。但把确定信号分为周期信号和非周期信号有一定的局限性，如在通信系统中，常会遇到一类非正规的信号，它是一种确定信号，因为从理论上总能找到一种函数来近似表示它，但它既不是周期信号，也不是有始有终的非周期信号，如图 2-1-2 所示。对这类非正规的信号，应如何描述呢，下面将进一步研究。

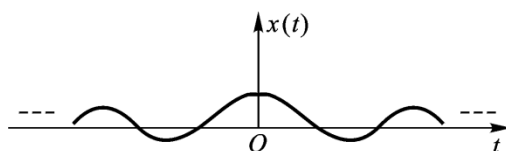


图 2-1-2 非正规的信号

2.2 能量信号与功率信号

为了全面地分析确定信号，必须研究信号的相关函数和功率谱密度函数。相关函数分析方法是现代信号分析的重要工具，又称为信号的广义频谱分析方法。它是对信号，特别是对随机信号进一步分析的十分重要的方法。相关函数的傅里叶变换是信号功率谱密度函数或信号的能量谱密度函数。为此，以下先把信号按其能量和功率进行分类。

2.2.1 能量信号与能量谱密度函数

能量信号 $x(t)$ 是指一个时域上有始有终，能量有限的信号，如图 2-2-1 所示。设 $x^2(t)$ 是信号在单位负载 (1Ω 电阻) 上产生的功率，则在 dt 的时间内信号的能量为 $x^2(t)dt$ ， $x(t)$ 在整个时域内的能量 E 为

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t)dt < \infty \quad (2-2-1)$$

由上式可见，能量信号在全时域 ($T \rightarrow \infty$) 内平均功率为 0。

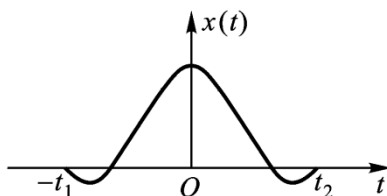


图 2-2-1 能量信号

一般在时域内有始有终的非周期信号是能量信号。对能量信号 $x(t)$ ，可用其频谱密度函数 $X(\omega)$ 及信号的能量谱密度函数 $G(\omega)$ 来描述。

设能量信号 $x(t)$ 频谱密度函数为 $X(\omega)$ ，信号的能量为

$$\begin{aligned}
 E &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t)dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{j\omega t} d\omega dt \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) \cdot \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j(-\omega t)} dt d\omega \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)X(-\omega)d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} G(\omega)d\omega
 \end{aligned} \tag{2-2-2}$$

其中

$$G(\omega) = |X(\omega)|^2 \tag{2-2-3}$$

为能量信号的能量谱密度函数，它表示单位频带上的信号能量，表明信号的能量在频率轴上的分布情况。式（2-2-3）说明，能量信号 $x(t)$ 的能量谱密度函数 $G(\omega)$ 等于它的频谱密度函数 $X(\omega)$ 的模平方。

式（2-2-2）可重新写为

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t)dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G(\omega)d\omega \tag{2-2-4}$$

或

$$E = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G(\omega)d\omega = 2 \int_0^{\infty} G(f)df \tag{2-2-5}$$

式(2-2-5)表明，信号 $x(t)$ 的能量为能量谱在频域内的积分值。式(2-2-4)称为能量信号的帕斯瓦尔（Parseval）定理。

2. 2. 2 功率信号与功率谱密度函数

功率信号是指信号 $x(t)$ 在时域内无始无终，信号的能量无限，即

$E = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t)dt \rightarrow \infty$ ，但平均功率有限的信号，如图 2-2-2(a)所示。

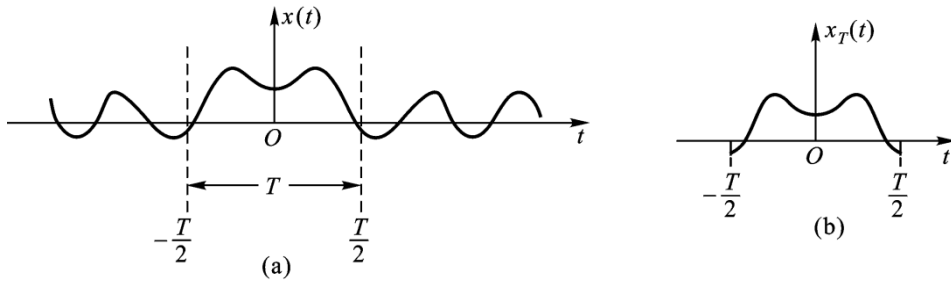


图 2-2-2 功率信号及截断信号

功率信号 $x(t)$ 的平均功率定义为

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x_T^2(t) dt \quad (2-2-6)$$

式中, $x_T(t)$ 是 $x(t)$ 在区间 $[-T/2, T/2]$ 内的截断信号, 为能量信号, 如图 2-2-2(b) 所示。式 (2-2-6) 表明, 功率信号 $x(t)$ 的平均功率可用截断信号 $x_T(t)$ 在区间 $[-T/2, T/2]$ 内的平均功率求极限的方法得到。

周期信号是无始无终的, 它在整个时域内能量无限, 而功率有限, 因此周期信号是典型的功率信号。设周期信号的周期为 T_0 , 则其平均功率表示为

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x^2(t) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{n T_0} \int_{-nT_0/2}^{nT_0/2} x^2(t) dt = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x^2(t) dt \quad (2-2-7)$$

式 (2-2-7) 表明周期信号的平均功率可在信号的一个周期内求平均得到。

对功率信号 $x(t)$, 可用其功率谱密度函数 $P(\omega)$ 来描述。设功率信号的截断信号 $x_T(t)$ 对应的频谱密度函数为 $X_T(\omega)$, 由式 (2-2-4) 的能量信号帕斯瓦尔定理, 有

$$\int_{-\infty}^{\infty} x_T^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X_T(\omega)|^2 d\omega \quad (2-2-8)$$

将式 (2-2-8) 代入式 (2-2-6), 得功率信号 $x(t)$ 的平均功率为

$$\begin{aligned} P &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} x_T^2(t) dt \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X_T(\omega)|^2 d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|X_T(\omega)|^2}{T} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P(\omega) d\omega \end{aligned} \quad (2-2-9)$$

其中

$$P(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|X_T(\omega)|^2}{T} \quad (2-2-10)$$

为功率信号 $x(t)$ 的功率谱密度函数，它表示单位频带上的信号功率，表示信号功率在频率轴上的分布情况。由式 (2-2-9)，有

$$P = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P(\omega) d\omega = 2 \int_0^{\infty} P(f) df \quad (2-2-11)$$

式 (2-2-11) 表明，信号 $x(t)$ 的功率为功率谱在频域内的积分值。

对于功率信号中的典型信号——周期信号的功率谱可利用以下方法求得。

设周期信号 $x(t)$ 的周期为 T ， $x_T(t)$ 为 $x(t)$ 的截断信号，其频谱密度函数为 $X_T(\omega)$ 。 $x_T(t)$ 可视为 $x(t)$ 与矩形窗函数 $rect(g)$ 的乘积，即

$$x_T(t) = x(t) \cdot rect(g) \quad (2-2-12)$$

$$\text{式中,} \quad rect(g) = \begin{cases} 1, & -\frac{T}{2} \leq t \leq \frac{T}{2} \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad (2-2-13)$$

根据频域卷积定理，有

$$X_T(\omega) = \frac{1}{2\pi} \{X(\omega) * \mathfrak{T}[rect(g)]\} \quad (2-2-14)$$

式中， $X(\omega)$ 为 $x(t)$ 的傅里叶变换， $\mathfrak{T}[rect(g)]$ 是窗函数 $[rect(g)]$ 的傅里叶变换，分别为

$$\mathfrak{T}[rect(g)] = TSa(\omega T/2) \quad (2-2-15)$$

$$X(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n \delta(\omega - n\omega_0) \quad (2-2-16)$$

式中， $C_n = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$ 为周期信号 $x(t)$ 的傅里叶级数的复系数。

将式 (2-2-15) 和式 (2-2-16) 代入式 (2-2-14) 中，得

$$\begin{aligned} X_T(\omega) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n \delta(\omega - n\omega_0) * TSa\left(\frac{\omega T}{2}\right) \\ &= T \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n Sa\left[\frac{(\omega - n\omega_0)T}{2}\right] \end{aligned} \quad (2-2-17)$$

而

$$\begin{aligned}
|X_T(\omega)|^2 &= X_T(\omega) \cdot X_T^*(\omega) \\
&= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} T^2 C_n C_m^* \text{Sa}\left[\frac{(\omega - n\omega_0)T}{2}\right] \text{Sa}\left[\frac{(\omega - m\omega_0)T}{2}\right]
\end{aligned} \quad (2-2-18)$$

当 $T \rightarrow \infty$ 时，有

$$\text{Sa}\left[\frac{(\omega - n\omega_0)T}{2}\right] \text{Sa}\left[\frac{(\omega - m\omega_0)T}{2}\right] = \begin{cases} 0, & n \neq m \\ \text{Sa}^2\left[\frac{(\omega - n\omega_0)T}{2}\right], & n = m \end{cases} \quad (2-2-19)$$

将式 (2-2-19) 代入式 (2-2-18) 得

$$|X_T(\omega)|^2 = T^2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2 \text{Sa}^2\left[\frac{(\omega - n\omega_0)T}{2}\right] \quad (2-2-20)$$

将式 (2-2-20) 代入式 (2-2-10)，得信号的功率谱为

$$\begin{aligned}
P(\omega) &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|X_T(\omega)|^2}{T} = \lim_{T \rightarrow \infty} T \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2 \text{Sa}^2\left[\frac{(\omega - n\omega_0)T}{2}\right] \\
&= \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2 \lim_{T \rightarrow \infty} T \text{Sa}^2\left[\frac{(\omega - n\omega_0)T}{2}\right]
\end{aligned} \quad (2-2-21)$$

因为： $\lim_{K \rightarrow \infty} \frac{K}{\pi} \text{Sa}^2(Kx) = \delta(x)$ ，所以式 (2-2-21) 为

$$P(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2 \delta(\omega - n\omega_0) \quad (2-2-22)$$

可见周期信号的功率谱密度函数是由一系列的离散冲激组成的。它们分别出现在 $x(t)$ 的基波分量的各次谐波上。若将 $P(\omega)$ 在全频域上积分就得到信号的功率，即

$$\begin{aligned}
P &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P(\omega) d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2 \delta(\omega - n\omega_0) d\omega \\
&= \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2
\end{aligned} \quad (2-2-23)$$

上式称为功率信号的帕斯瓦尔 (Parseval) 定理。

2.3 相关函数与功率谱密度函数

相关函数是描述两个波形信号（或一个波形信号）在间隔时间 τ 的两点上的信号取值互相依赖程度的函数，相关函数值越大，表明依赖程度越大，相关性越

强。相关运算是信号时域分析的重要方法，它在信号分析、相关接收和信号检测中应用十分广泛。

2.3.1 能量信号的相关函数

设信号 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 都为能量信号，则定义它们的互相关函数 $R_{12}(\tau)$ 为

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) \cdot x_2(t+\tau) dt \quad (2-3-1)$$

若 $x_1(t) = x_2(t) = x(t)$ ，则定义

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot x(t+\tau) dt \quad (2-3-2)$$

为 $x(t)$ 的自相关函数。

式 (2-3-1) 描述了两个函数在间隔 τ 的两点上取值的相关性，它与卷积过程有一定的相似性。求解相关函数的积分值，关键在于正确确定积分的区间。

例 2.2 设 $x_1(t)$ 、 $x_2(t)$ 如图 2-3-1(a)、(b) 所示，试求两信号的互相关函数 $R_{12}(\tau)$ 。

解：由图 2-3-1(a)、(b) 可见， $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 的表示式分别为

$$x_1(t) = \begin{cases} \frac{Q}{a}t, & 0 \leq t \leq a \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad x_2(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq a \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

根据互相关函数的计算式 (2-3-1)， $R_{12}(\tau)$ 为

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) \cdot x_2(t+\tau) dt$$

$\tau > 0$ 时， $x_2(t+\tau)$ 是 $x_2(t)$ 在 t 轴上向左移 τ 的结果。所以乘积 $x_1(t) \cdot x_2(t+\tau)$ 存在的积分区间为 $t=0$ 到 $t=a-\tau$ ，如图 2-3-1(c) 所示。所以有

$$R_{12}(\tau) = \int_0^{a-\tau} \frac{Q}{a}t \cdot 1 dt = \frac{Q}{2a}(a-\tau)^2 \quad 0 \leq \tau \leq a$$

同理， $\tau < 0$ 时

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\tau}^a \frac{Q}{a}t \cdot 1 dt = \frac{Q}{2a}(a^2 - \tau^2) \quad -a \leq \tau \leq 0$$

求解过程如图 2-3-1(d) 所示。 $x_1(t)$ 与 $x_2(t)$ 的互相关函数 $R_{12}(\tau)$ 存在于区间 $[-a, a]$ 上，结果如图 2-3-1(e) 所示。

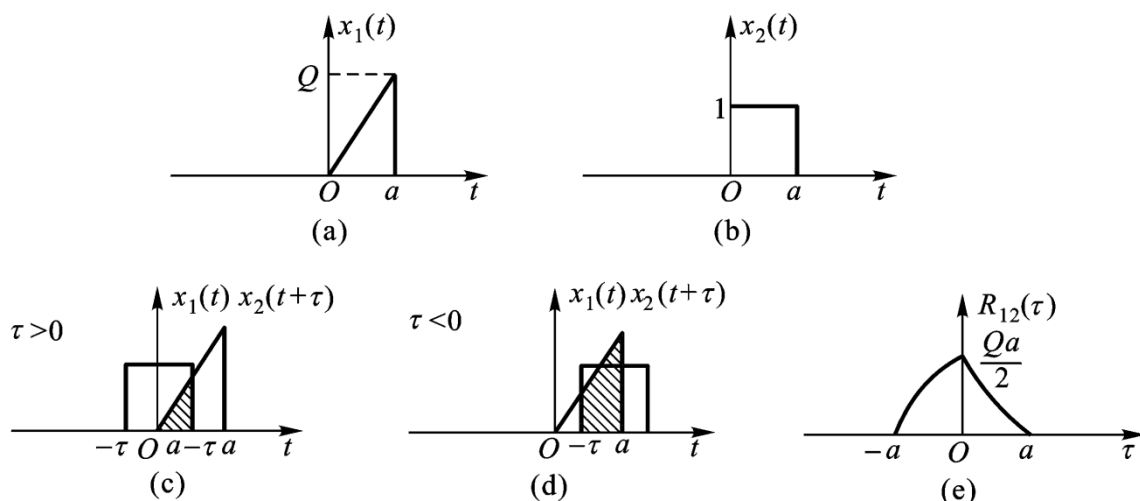


图 2-3-1 互相关函数求解过程

例 2.3 $x(t)$ 如图 2-3-2(a)所示, 试求 $x(t)$ 的自相关函数 $R(\tau)$ 。

解: $x(t)$ 为一矩形脉冲, 其表示式为

$$x(t) = \begin{cases} A, & -\frac{T}{2} \leq t \leq \frac{T}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求解自相关函数 $R(\tau)$ 的步骤与例 2.2 相同, 关键在于确定 $x(t) \cdot x(t+\tau)$ 的积分区间。

$$\tau > 0 \text{ 时, } R(\tau) = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}-\tau} A^2 dt = A^2(T - \tau) \quad 0 \leq \tau \leq T$$

$$\tau < 0 \text{ 时, } R(\tau) = \int_{-\frac{T}{2}-\tau}^{\frac{T}{2}} A^2 dt = A^2(T + \tau) \quad -T \leq \tau \leq 0$$

$R(\tau)$ 的求解过程如图 2-3-2(b)、(c)所示, $R(\tau)$ 曲线如图 2-3-2(d)所示。

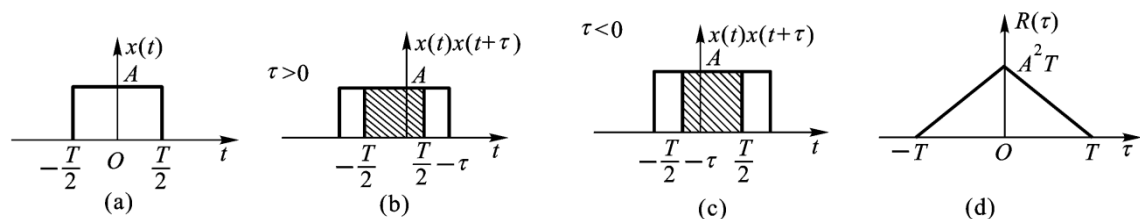


图 2-3-2 自相关函数求解过程

相关函数的积分运算与卷积积分运算的主要区别如下:

(1) 卷积运算是无序的, 即: $x_1(t) * x_2(t) = x_2(t) * x_1(t)$; 而相关函数的积分运算是有序的, 即: $R_{12}(\tau) \neq R_{21}(\tau)$ 。由式 (2-3-1) 有

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) \cdot x_2(t+\tau) dt \xrightarrow{\text{令 } t+\tau=t'} \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t'-\tau) \cdot x_2(t') dt' = R_{21}(-\tau) \quad (2-3-3)$$

(2) 对于同一个时间位移值，相关运算与卷积运算中位移函数的移动方向是相反的。

(3) 卷积是求解信号通过线性系统输出的方法，而相关是信号检测和提取的方法。这在后面的章节中会进一步讨论。

(4) 当信号 $x(t)$ 通过一个线性系统时，若系统的冲激响应 $h(t) = x(-t)$ ，则系统对 $x(t)$ 的输出响应为 $x(t) * h(t) = R(t)$ ，即冲激响应为输入信号 $x(t)$ 镜像函数的系统的输出为 $x(t)$ 的自相关函数。

能量信号 $x(t)$ 的自相关函数具有以下性质：

① 自相关函数是偶函数，即 $R(\tau) = R(-\tau)$ 。因为

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)x(t+\tau) dt \xrightarrow{\text{令 } t+\tau=t'} \int_{-\infty}^{\infty} x(t'-\tau)x(t') dt' = R(-\tau) \quad (2-3-4)$$

② 当 $\tau = 0$ 时， $R(\tau)$ 就是信号的能量，即 $E = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t) dt = R(0)$ 。由于

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)x(t+\tau) dt$$

令 $\tau = 0$ ，显然有

$$R(0) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t) dt = E$$

此外， $\tau = 0$ 时，自相关函数 $R(\tau)$ 取最大值，即 $R(0) \geq R(\tau)$ ，因此 $\tau = 0$ 时，自相关性最强。

2.3.2 能量信号的相关定理

若能量信号 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 的频谱分别是 $X_1(\omega)$ 和 $X_2(\omega)$ ，则信号 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 的互相关函数 $R_{12}(\tau)$ 与 $X_1(\omega)$ 的共轭乘以 $X_2(\omega)$ 是傅里叶变换对，即

$$R_{12}(\tau) \longleftrightarrow X_1^*(\omega) \cdot X_2(\omega) \quad (2-3-5)$$

式 (2-3-5) 称为能量信号的相关定理。它表明两个能量信号在时域内相关，对应频域内为一个信号频谱的共轭与另一信号的频谱相乘。

定理证明如下：

$$\begin{aligned}
\mathfrak{I}[R_{12}(\tau)] &= \int_{-\infty}^{\infty} R_{12}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) \cdot x_2(t+\tau) dt \right] e^{-j\omega\tau} d\tau \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t) e^{j\omega t} dt \cdot x_2(t+\tau) e^{-j\omega(t+\tau)} d(t+\tau) \\
&= X_1^*(\omega) \cdot X_2(\omega)
\end{aligned}$$

若 $x_1(t) = x_2(t) = x(t)$ ，则有

$$\mathfrak{I}[R(\tau)] = X^*(\omega) \cdot X(\omega) = |X(\omega)|^2 = G(\omega)$$

$$\text{即:} \quad R(\tau) \longleftrightarrow |X(\omega)|^2 = G(\omega) \quad (2-3-6)$$

由式 (2-3-6) 可见，能量信号的自相关函数和能量谱密度函数是一对傅里叶变换对。

2.3.3 功率信号的相关函数

功率信号的相关函数仍然用信号截断后求极限的方法得到。设 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 都为功率信号，则它们的互相关函数定义为

$$R_{12}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x_1(t) x_2(t+\tau) dt \quad (2-3-7)$$

式中， T 的含义与式 (2-2-6) 中相同，为功率信号的截断区间。

当 $x_1(t) = x_2(t) = x(t)$ 时，则定义

$$R(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) x(t+\tau) dt \quad (2-3-8)$$

为功率信号 $x(t)$ 的自相关函数。

由式 (2-3-8) 可得到周期信号 $x(t)$ 的自相关函数为

$$R(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) x(t+\tau) dt = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} x(t) x(t+\tau) dt \quad (2-3-9)$$

式中， T_0 为周期信号的周期。可以看到周期信号的自相关函数仍然是周期的，且可以在一个周期内计算得到。

可以证明，功率信号的自相关函数与功率谱密度是一对傅里叶变换，即

$$R(\tau) \longleftrightarrow P(\omega) \quad (2-3-10)$$

证明如下：

因为

$$P(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|X_T(\omega)|^2}{T}$$

$$X_T(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x_T(t) e^{-j\omega t} dt = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

代入上式，有

$$\begin{aligned} P(\omega) &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} |X_T(\omega)|^2 = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} X_T^*(\omega) \cdot X_T(\omega) \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) e^{j\omega t} dt \cdot \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t') e^{-j\omega t'} dt' \end{aligned}$$

上式中，令 $t' = t + \tau$ ，则有

$$\begin{aligned} P(\omega) &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) e^{j\omega t} dt \cdot \int_{-\frac{T}{2}-t}^{\frac{T}{2}-t} x(t+\tau) e^{-j\omega(t+\tau)} d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} x(t) x(t+\tau) dt \cdot e^{-j\omega\tau} d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = \mathfrak{F}[R(\tau)] \end{aligned}$$

可见自相关函数与功率谱密度是一对傅里叶变换对，即

$$\begin{cases} P(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \\ R(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega \end{cases} \quad (2-3-11)$$

例 2.4 试求周期信号 $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \theta)$ 的功率谱。

解：方法 1。利用信号的傅里叶级数展开求功率谱。由于

$$\begin{aligned} x(t) &= A \cos(\omega_0 t + \theta) = \frac{A}{2} [e^{j(\omega_0 t + \theta)} + e^{-j(\omega_0 t + \theta)}] \\ &= \frac{A}{2} e^{j\theta} e^{j\omega_0 t} + \frac{A}{2} e^{-j\theta} e^{-j\omega_0 t} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{jn\omega_0 t} \end{aligned}$$

由以上展开式，可知系数 C_n 仅在 $n = \pm 1$ 时存在，且 $C_1 = \frac{A}{2} e^{j\theta}$ ， $C_{-1} = \frac{A}{2} e^{-j\theta}$ 。由式

(2-2-22) 得功率谱

$$\begin{aligned}
P(\omega) &= 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2 \delta(\omega - n\omega_0) \\
&= 2\pi \left(\frac{A}{2}\right)^2 [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] \\
&= \frac{\pi A^2}{2} [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]
\end{aligned}$$

方法 2。利用相关函数求功率谱，周期信号的周期 $T_0 = 2\pi/\omega_0$ 。由式 (2-3-9) 有

$$\begin{aligned}
R(\tau) &= \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} A \cos(\omega_0 t + \theta) \cdot A \cos(\omega_0 t + \omega_0 \tau + \theta) dt \\
&= \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} \frac{A^2}{2} [\cos \omega_0 \tau + \cos(2\omega_0 t + \omega_0 \tau + \theta)] dt \\
&= \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} \frac{A^2}{2} \cos \omega_0 \tau dt + \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} \frac{A^2}{2} \cos(2\omega_0 t + \omega_0 \tau + \theta) dt \\
&= \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} \frac{A^2}{2} \cos \omega_0 \tau dt \\
&= \frac{A^2}{2} \cos \omega_0 \tau
\end{aligned}$$

由式 (2-3-11)，则有

$$\begin{aligned}
P(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{A^2}{2} \cos \omega_0 \tau \cdot e^{-j\omega_0 \tau} d\tau \\
&= \frac{\pi A^2}{2} [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]
\end{aligned}$$

由上可见，两种解法结果相同。由 $R(\tau) = \frac{A^2}{2} \cos \omega_0 \tau$ 看出，当 $\tau = 0$ 时，

$R(\tau = 0) = \frac{A^2}{2}$ 就是周期信号 $x(t)$ 的平均功率。

综上所述，既可以把确定信号 $x(t)$ 分为周期信号与非周期信号，通过傅里叶变换求得信号的频谱密度函数 $X(\omega)$ ，从而在频域研究该信号（这就是人们熟知的频谱分析法），也可以把确定信号分为能量信号与功率信号，对信号的自相关函数及其傅里叶变换---能量谱及功率谱进行分析，从而使得确定信号的分析方法进一步得到完善。对能量信号与功率信号的自相关函数求傅里叶变换，得到信号的能量谱及功率谱，通过在频域研究信号的能量分布和功率分布，同样可以达到

充分认识信号本质的目的，这种频谱分析方法称为广义频谱分析方法，它是后面分析随机信号和噪声的重要基础。

不过必须注意到，在对信号的能量谱及功率谱的描述中，丢掉了信号的相位信息，不同相位的信号可以有相同的能量谱或功率谱。但是，对一个给定的信号，只有唯一的能量谱或功率谱。

2.4 窄带系统与窄带信号分析

在通信系统中，为接收信号和滤除信号频谱以外的噪声干扰，常常使用带通滤波器。若带通滤波器的带宽 Δf 远小于滤波器（系统）的中心频率 f_0 ，即满足 $\Delta f \ll f_0$ 时，称这样的带通滤波器为窄带系统，窄带系统的传输函数 $H(\omega)$ 如图 2-4-1(a) 所示。窄带系统是通信系统中应用非常广泛的系统。

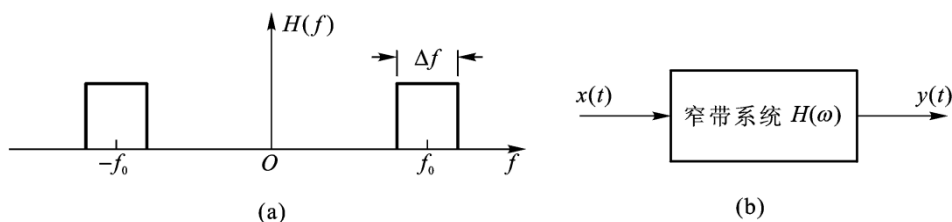


图 2-4-1 窄带系统

设窄带系统的输入信号为 $x(t)$ ，冲激响应为 $h(t)$ ，则窄带系统的输出信号 $y(t)$ 可按一般的方法，从时域和频域求解，如图 2-4-1(b) 所示。即

$$y(t) = x(t) * h(t) \quad (\text{时域法}) \quad (2-4-1)$$

或

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} Y(\omega) e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) H(\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad (\text{频域法}) \end{aligned} \quad (2-4-2)$$

式中， $Y(\omega) = X(\omega)H(\omega)$ 为输出信号 $y(t)$ 的频谱密度函数。

由上可以看出，窄带系统的输出信号 $y(t)$ 的频谱密度函数 $Y(\omega)$ 也具有窄带特性，因此，输出信号 $y(t)$ 也称为窄带信号。如果把输出信号 $y(t)$ 的频谱密度函数 $Y(\omega)$ 等效为一个新的窄带系统的传输函数 $H(\omega)$ ，即 $H(\omega) = Y(\omega)$ ，那么求解输

出响应 $y(t)$ 的问题，就变成了一个已知窄带系统的传输函数 $H(\omega)$ ，求其冲激响应 $h(t)$ 的问题了。

由窄带系统的 $H(\omega)$ 求冲激响应 $h(t)$ ，既可以采用一般的傅里叶反变换的方法求解，也可以用等效低通网络函数法，即解析法来求解。

2.4.1 一般方法——傅里叶逆变换法

设已知窄带系统的传输函数为 $H(\omega)$ ，求解冲激响应 $h(t)$ 的一般法，即为利用傅氏逆变换求解的方法。下面以一具体例子来说明。

例 2.5 已知窄带系统的传输函数 $H(\omega)$ 如图 2-4-2(a) 所示（图中 $2\Delta\omega = \omega_0$ ），试求系统的 $h(t)$ 。

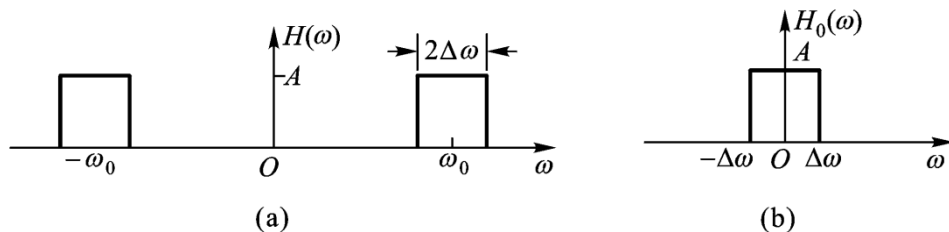


图 2-4-2 窄带系统冲激响应的求解

解：由图可知

$$H(\omega) = \begin{cases} A & \omega_0 - \Delta\omega \leq |\omega| \leq \omega_0 + \Delta\omega \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

故有

$$\begin{aligned} h(t) &= \mathfrak{F}^{-1}[H(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H(\omega) e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{\omega_0 - \Delta\omega}^{\omega_0 + \Delta\omega} A e^{j\omega t} d\omega = \frac{2A\Delta\omega}{\pi} \text{Sa}(\Delta\omega t) \cos \omega_0 t \end{aligned}$$

这个求解过程有时是比较复杂的。

2.4.2 解析法——等效低通网络函数法

在求解图 2-4-2(b) 中给出的窄带系统的冲激响应 $h(t)$ 时，可采用等效低通网络函数法求解。为方便计，将 $H(\omega)$ 写为 $H(2\pi f)$ ，简记为 $H(f)$ 。则

$$h(t) = \mathfrak{F}^{-1}[H(2\pi f)] = \int_{-\infty}^{\infty} H(f) e^{j2\pi ft} df$$

$$= \int_0^{\infty} H(f) e^{j2\pi ft} df + \int_{-\infty}^0 H(f) e^{j2\pi ft} df \quad (2-4-3)$$

令式(2-4-3)的第二积分式中 $f = -\lambda$ ，则式(2-4-3)可写为

$$h(t) = \int_0^{\infty} H(f) e^{j2\pi ft} df + \int_0^{\infty} H(-\lambda) e^{-j2\pi \lambda t} d\lambda \quad (2-4-4)$$

由于物理可实现网络的冲激响应 $h(t)$ 必为实函数，则有

$$H(-f) = H^*(f) \quad (2-4-5)$$

故由式(2-4-4)得

$$\begin{aligned} h(t) &= \int_0^{\infty} H(f) e^{j\pi ft} df + [\int_0^{\infty} H(f) e^{j2\pi ft} df]^* \\ &= 2 \operatorname{Re}[\int_0^{\infty} H(f) e^{j2\pi ft} df] \end{aligned} \quad (2-4-6)$$

式中，符号 $\operatorname{Re}[\cdot]$ 表示对括号内的复数取实部。式 (2-4-6) 中的 $\int_0^{\infty} H(f) e^{j2\pi ft} df$ 是指 $H(f)$ 在正频域部分的变换积分，实际中

$$H(f)|_{f>0} = H_0(f - f_0) \quad (2-4-7)$$

式中， $H_0(f)$ 为 $H(f)$ 的等效低通网络传输函数，如图 2-4-2(b)所示。

将式 (2-4-7) 代入式 (2-4-6)，并考虑窄带系统的窄带条件，有

$$H_0(f - f_0) = 0, \quad f < 0 \quad (2-4-8)$$

则
$$h(t) = 2 \operatorname{Re}[\int_{-\infty}^{\infty} H_0(f - f_0) e^{j2\pi ft} df]$$

$$= 2 \operatorname{Re}[\int_{-\infty}^{\infty} H_0(f) e^{j2\pi f t} df \cdot e^{j2\pi f_0 t}] \quad (2-4-9)$$

令
$$h_0(t) = \int_{-\infty}^{\infty} H_0(f) e^{j2\pi f t} df \quad (2-4-10)$$

即 $h_0(t)$ 表示等效低通网络 $H_0(f)$ 的冲激响应。

将式 (2-4-10) 代入式 (2-4-9)，最后得

$$h(t) = 2h_0(t) \cdot \cos \omega_0 t \quad (2-4-11)$$

式中， $\omega_0 = 2\pi f_0$ 是窄带系统的中心角频率。由式 (2-4-11) 可以看出， $h_0(t)$ 是 $h(t)$ 的包络线的 $\frac{1}{2}$ 。

利用式 (2-4-11) 的结论，可知求解窄带系统的问题，可变成求解等效低通网络的问题。也就是说可以把一个高频带通系统的问题，化为一个等效的低通网

络来处理。这就使得问题得以简化。这种方法称为解析法，是窄带系统中的一种重要处理方法。

例 2.6 试用解析法求解图 2-4-2(a)所示的窄带系统的 $h(t)$ 。

解：由图 2-4-2(b)可知

$$H_0(\omega) = \begin{cases} A, & -\Delta\omega \leq \omega \leq \Delta\omega \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} h_0(t) &= \mathfrak{T}^{-1}[H_0(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H_0(\omega) e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\Delta\omega}^{\Delta\omega} A e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{A\Delta\omega}{\pi} \text{Sa}(\Delta\omega t) \end{aligned}$$

应用式 (2-4-11)，可得窄带系统冲激响应为

$$h(t) = \frac{2A\Delta\omega}{\pi} \text{Sa}(\Delta\omega t) \cdot \cos \omega_0 t$$

该结果与例 2.5 中相同。

2.5 信号带宽

在通信系统中，信号带宽是非常重要的概念。信号带宽是指信号的能量或功率的主要部分集中的正频率范围。信号分为基带信号与频带信号。基带信号的能量或功率集中在零频附近，频带信号的能量或功率集中在某一载频 f_0 附近。下面介绍信号带宽常用的几种工程定义。

1. 绝对带宽

设信号的能量谱或功率谱分布在正频率轴上 $f_1 < f < f_2$ 的频率范围内。则定义信号的绝对带宽 $B = f_2 - f_1$ 。

2. 3dB 带宽（半功率带宽）

设信号的能量谱或功率谱的幅值最大值出现在 $f_1 < f < f_2$ 频率范围内，且在 $f_1 < f < f_2$ 的频率范围内，信号的能量谱或功率谱幅值大于最大值的 1/2 倍。则定义信号的 3dB 带宽 $B = f_2 - f_1$ 。

3. 零点带宽

定义信号的零点带宽 $B = f_2 - f_1$ 。这里， f_1 为信号能量谱或功率谱中低于 f_0 的第一个零点， f_2 为信号能量谱或功率谱中高于 f_0 的第一个零点。其中， f_0 为信号能量谱或功率谱最大值对应的频率点。对基带信号来说， f_1 通常为零。

4. 等效矩形带宽

信号的等效矩形带宽 B 的定义如下：

对能量信号 $x(t)$

$$B = \int_{-\infty}^{\infty} G(f) df / 2G(0) \quad (2-5-1)$$

式中， $G(\omega) = |X(\omega)|^2$ 为能量信号 $x(t)$ 的能量谱密度函数。

对功率信号 $x(t)$

$$B = \int_{-\infty}^{\infty} P(f) df / 2P(0) \quad (2-5-2)$$

式中， $P(f) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|X_T(f)|^2}{T}$ 为功率信号 $x(t)$ 的功率谱密度函数。

5. 能量或功率百分比带宽

这里，信号带宽 B 为根据占信号总能量或总功率比例（0.9、0.95、0.99 等）确定的带宽，定义如下：

对能量信号 $x(t)$

$$2 \int_0^B G(f) df / E = 0.9 \quad (0.95, 0.99 \text{ 等}) \quad (2-5-3)$$

对功率信号 $x(t)$

$$2 \int_0^B P(f) df / P = 0.9 \quad (0.95, 0.99 \text{ 等}) \quad (2-5-4)$$

2.6 复数信号与时域希尔伯特（Hilbert）变换

在信号传输中，实际上真正遇到的信号都是实时间信号。采用的分析和处理方法一般都是对实时间信号直接分析。但对某些实时间信号，应用实时间分析方法会碰到不少困难。如调幅—调相信号为

$$x(t) = A(t) \cos[\omega_0 t + \phi(t)] \quad (2-6-1)$$

对此信号若应用实时间分析方法求其频谱 $X(\omega)$ 或自相关函数 $R(\tau)$ 时，就有许多不便之处。在一定的条件下，如果采用复数信号的处理方法，即把 $x(t)$ 变换成复数信号 $\xi(t)$ 来分析从而达到分析 $x(t)$ 的目的，会使问题简化，方便分析。这种方法在电路基础课中学过，如在对交流电路符号法的分析中，常把正弦信号（实信号）进行复数化处理。即对信号 $x(t) = \cos \omega_0 t$ 可采用复数信号

$$\xi(t) = e^{j\omega_0 t} = \cos \omega_0 t + j \sin \omega_0 t$$

来表示， $x(t)$ 为 $\xi(t)$ 的实部。即

$$x(t) = \text{Re}[\xi(t)] = \text{Re}[e^{j\omega_0 t}] = \cos \omega_0 t$$

这样，通过对旋转矢量 $\xi(t)$ 的分析可达到对正弦信号分析的目的，给电路计算带来了方便。

2.6.1 复数信号的定义

复数信号在实际传输系统中是不存在的，完全是为了方便信号的分析而引入的。对某实时间信号 $x(t)$ ，将其作为实部，再配以适当的虚部 $\hat{x}(t)$ ，可得到一复数信号 $\xi(t)$ ，即定义复数信号 $\xi(t)$ 为

$$\xi(t) = x(t) + j\hat{x}(t) \quad (2-6-2)$$

$$x(t) = \text{Re}[\xi(t)] \quad (2-6-3)$$

且 $\xi(t)$ 与 $x(t)$ 具有唯一的约束关系。

所谓适当的虚部，是指虚部 $\hat{x}(t)$ 与实部 $x(t)$ 应满足时域希尔伯特（Hilbert）变换关系，从而使复数信号的频谱呈现单边谱特性，即

$$\text{若} \quad \xi(t) \leftrightarrow G_\xi(\omega) \quad (2-6-4)$$

$$\text{则} \quad G_\xi(\omega) = \begin{cases} G_\xi(\omega)U(\omega) & , \quad \omega > 0 \\ 0 & , \quad \omega < 0 \end{cases} \quad (2-6-5)$$

式中， $G_\xi(\omega)$ 为 $\xi(t)$ 的频谱密度函数， $U(\omega)$ 为频域阶跃函数。这种对应关系与满足因果关系的物理可实现网络的传输函数 $H(\omega)$ 和冲激响应 $h(t)$ 的关系类似，即 $H(\omega)$ 为

$$H(\omega) = R(\omega) + jI(\omega) \quad (2-6-6)$$

而冲激响应为

$$h(t) = \begin{cases} h(t)U(t) & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} \quad (2-6-7)$$

满足以上条件的 $R(\omega)$ 和 $I(\omega)$ 应满足频域希尔伯特变换的关系。

由复数信号 $\xi(t)$ 的定义，可知 $\xi(t)$ 的频谱 $G_\xi(\omega)$ 应由 $x(t)$ 的频谱密度函数 $X(\omega)$ 唯一确定。由于

$$\begin{aligned} x(t) &= \mathfrak{I}^{-1}[X(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^0 X(\omega) e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega + \left[\frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega \right]^* \\ &= \operatorname{Re} \left[\frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} 2X(\omega) e^{j\omega t} d\omega \right] \end{aligned} \quad (2-6-8)$$

由式 (2-6-3) 及式 (2-6-8)，有

$$x(t) = \operatorname{Re}[\xi(t)] = \operatorname{Re} \left[\frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} 2X(\omega) e^{j\omega t} d\omega \right] \quad (2-6-9)$$

故

$$\xi(t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} 2X(\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G_\xi(\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad (2-6-10)$$

式中， $G_\xi(\omega)$ 为 $\xi(t)$ 的频谱密度函数。

由式 (2-6-10) 可得

$$G_\xi(\omega) = \begin{cases} 2X(\omega), & \omega > 0 \\ 0, & \omega < 0 \end{cases} \quad (2-6-11)$$

或

$$G_\xi(\omega) = 2X(\omega)U(\omega) \quad (2-6-12)$$

上式说明，复信号 $\xi(t)$ 的频谱等于 $x(t)$ 单边谱的 2 倍。因此 $G_\xi(\omega)$ 由 $X(\omega)$ 唯一确定。

2.6.2 复数信号的实部与虚部及希尔伯特变换

从复信号具有单边谱特性可以导出复数信号的实部和虚部的关系——希尔伯特变换对。由于

$$\xi(t) = x(t) + j\hat{x}(t)$$

$$\text{则} \quad G_{\xi}(\omega) = X(\omega) + j\hat{X}(\omega) \quad (2-6-13)$$

为同时满足式 (2-6-12) 及式 (2-6-13)，应有下列关系

$$\begin{cases} \hat{X}(\omega) = -jX(\omega) & \omega > 0 \\ \hat{X}(\omega) = jX(\omega) & \omega < 0 \end{cases} \quad (2-6-14)$$

引入符号函数

$$\text{sgn}(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega > 0 \\ -1 & \omega < 0 \end{cases} \quad (2-6-15)$$

$$\text{则} \quad \hat{X}(\omega) = -j \text{sgn}(\omega) X(\omega) \quad (2-6-16)$$

这就是复信号的虚部和实部频谱的对应关系。可见要满足复数信号的单边谱特性，则 $X(\omega)$ 和 $\hat{X}(\omega)$ 的关系是唯一确定的。

由式 (2-6-16) 看出， $\hat{x}(t)$ 相当于 $x(t)$ 通过一个传输函数为 $H(\omega) = -j \text{sgn}(\omega)$ 的网络后得到的输出信号，该网络的冲激响应为

$$h(t) = \mathfrak{F}^{-1}[H(\omega)] = \mathfrak{F}^{-1}[-j \text{sgn}(\omega)] \quad (2-6-17)$$

$$\text{由于} \quad \mathfrak{F}^{-1}[\text{sgn}(\omega)] = \frac{j}{\pi t} \quad (2-6-18)$$

$$\text{所以} \quad h(t) = -j \cdot \frac{j}{\pi t} = \frac{1}{\pi t} \quad (2-6-19)$$

$$\text{故} \quad \hat{x}(t) = x(t) * h(t) = x(t) * \left(\frac{1}{\pi t}\right)$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x(\tau)}{t - \tau} d\tau \quad (2-6-20)$$

式 (2-6-20) 称为希尔伯特变换，其逆变换为

$$x(t) = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\hat{x}(\tau)}{t - \tau} d\tau \quad (2-6-21)$$

式 (2-6-20) 及 (2-6-21) 表示 $x(t)$ 与 $\hat{x}(t)$ 之间在时域内的约束关系。这种约束关系称为希尔伯特变换对，可用以下形式表示

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{H}} \hat{x}(t) \quad (2-6-22)$$

这就是说，复数信号的实部和虚部是一对希尔伯特变换对。

传输函数为 $H(\omega) = -j \operatorname{sgn}(\omega) = |H(\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$ 的网络称为希尔伯特滤波器，其幅频特性为 1，相频特性为：正频率范围内相移 $-\frac{\pi}{2}$ ，负频率范围内相移 $\frac{\pi}{2}$ 。故希尔伯特滤波器也称为 $-\frac{\pi}{2}$ 相移网络，其传输特性如图 2-6-1 所示。

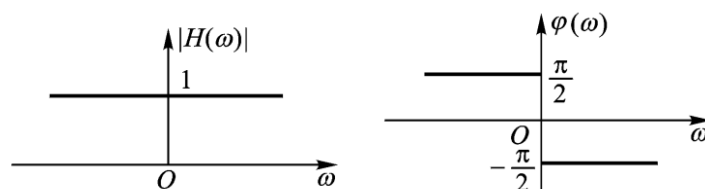


图 2-6-1 希尔伯特滤波器的传输特性

2.6.3 实时间信号的复指数表示与解析信号表示

实时间信号复数化为复时间信号的一个最简单的例子就是正弦信号，即

$$x(t) = \cos \omega_0 t$$

$$\xi(t) = e^{j\omega_0 t} = \cos \omega_0 t + j \sin \omega_0 t \quad (2-6-23)$$

$$x(t) = \operatorname{Re}[\xi(t)] \quad (2-6-24)$$

按频谱分析，有

$$G_\xi(\omega) = \mathfrak{T}[\xi(t)] = \mathfrak{T}[e^{j\omega_0 t}] = 2\pi\delta(\omega - \omega_0) \quad (2-6-25)$$

$$X(\omega) = \mathfrak{T}[x(t)] = [\pi\delta(\omega - \omega_0) + \pi\delta(\omega + \omega_0)] \quad (2-6-26)$$

$G_\xi(\omega)$ 与 $X(\omega)$ 的关系如图 2-6-2 所示。由图明显看出， $\xi(t)$ 的频谱是 $x(t)$ 的频谱在正频域部分的 2 倍。

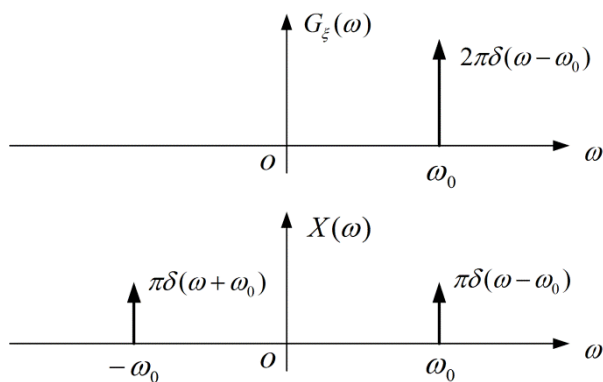


图 2-6-2 正弦信号时的 $G_\xi(\omega)$ 与 $X(\omega)$ 的关系

实时间信号的复数化，通常有两种表示方法。一种表示为复指数形式，另一种表示为解析信号的形式。如本节刚开始讨论的调幅 - 调相信号

$x(t) = A(t) \cos[\omega_0 t + \phi(t)]$ 就容易表示为复指数信号，即

$$\xi(t) = A(t)e^{j\phi(t)} \cdot e^{j\omega_0 t} = a(t)e^{j\omega_0 t} \quad (2-6-27)$$

$$x(t) = \text{Re}[\xi(t)] = \text{Re}[a(t) \cdot e^{j\omega_0 t}] \quad (2-6-28)$$

式中， $a(t) = A(t)e^{j\phi(t)}$ 是复信号 $\xi(t)$ 的复数包络线。式 (2-6-27) 称为实时间信号的复指数形式。

复数信号的另一种表示方法——解析法的形式为

$$\xi(t) = x(t) + j\hat{x}(t) \quad (2-6-29)$$

或
$$G_\xi(\omega) = 2X(\omega)U(\omega) \quad (2-6-30)$$

解析法形式即为以上定义的复数信号形式。现在的问题是，实信号复数化的两种表示方法是否是统一的呢？即式 (2-6-27) 所表示的复指数形式，能不能写成解析信号式 (2-6-29) 的形式呢？可以证明，在一定的条件下，复指数形式就是解析法形式，两者是统一的。

下面讨论该条件。在式 (2-6-27) 中，设 $a(t)$ 的频谱密度函数为 $G_a(\omega)$ ，若满足

$$G_a(\omega) = \begin{cases} G_a(\omega) & |\omega| < \omega_0 \\ 0 & |\omega| \geq \omega_0 \end{cases} \quad (2-6-31)$$

由式 (2-6-27)，有

$$G_\xi(\omega) = G_a(\omega - \omega_0) \quad (2-6-32)$$

当 $G_a(\omega)$ 满足式 (2-6-31) 时，移频后的 $G_a(\omega - \omega_0)$ 必定只在正频域存在，因而复数信号 $\xi(t)$ 具有单边谱特性，即 $G_\xi(\omega) = G_\xi(\omega)U(\omega)$ ，满足以上定义的复数信号的解析信号形式，如图 2-6-3(a)、(b) 所示。因而在式 (2-6-31) 的条件下，复数信号的复指数形式必为解析信号形式。式 (2-6-31) 的条件称为皮杜相

(Bedrosian) 条件，简称为 B 条件。该条件表明，复数包络线 $a(t)$ 具有低通型频谱特性。实际中遇到的窄带信号一般总是满足 B 条件的，因此对窄带信号复数化为复指数表示实际就是复数化为解析信号表示。

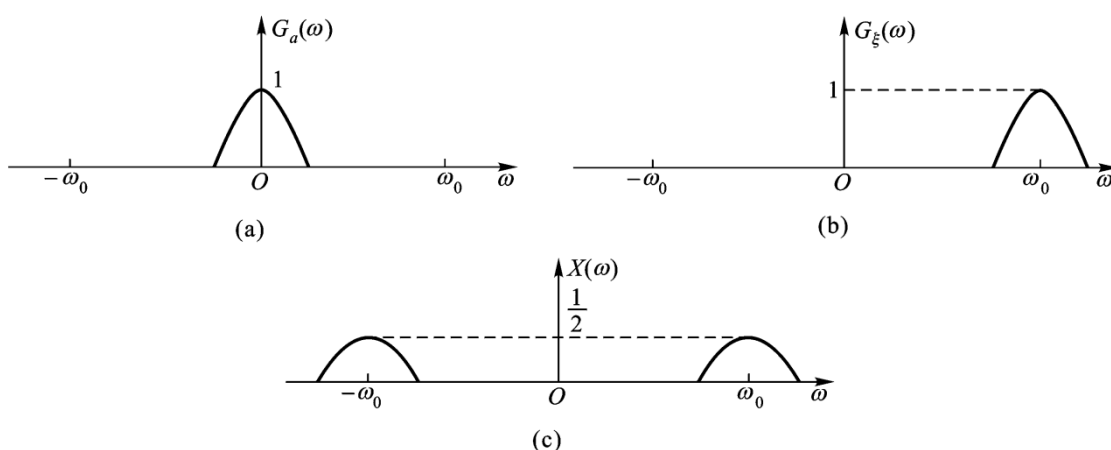


图 2-6-3 $G_a(\omega)$ 、 $G_\xi(\omega)$ 及 $X(\omega)$ 的关系

得到 $G_\xi(\omega)$ 后，很容易找到 $x(t)$ 的频谱 $X(\omega)$ 。例如，在满足 B 条件时，得

$$\begin{aligned}
 x(t) &= A(t) \cos[\omega_0 t + \varphi(t)] \\
 &= \text{Re}[a(t)e^{j\omega_0 t}] = \text{Re}[\xi(t)] \\
 &= \frac{1}{2}[\xi(t) + \xi^*(t)]
 \end{aligned} \tag{2-6-33}$$

按傅里叶变换的性质有

$$\begin{aligned}
 \xi(t) &\longleftrightarrow G_\xi(\omega) \\
 \xi^*(t) &\longleftrightarrow G_\xi^*(-\omega)
 \end{aligned}$$

将式 (2-6-33) 两边同时求傅里叶变换，得

$$\begin{aligned}
 X(\omega) &= \frac{1}{2}[G_\xi(\omega) + G_\xi^*(-\omega)] \\
 &= \frac{1}{2}[G_a(\omega - \omega_0) + G_a^*(-\omega - \omega_0)]
 \end{aligned} \tag{2-6-34}$$

由式 (2-6-34) 可知，将复信号的频谱 $G_\xi(\omega) = G_a(\omega - \omega_0)$ 配上共轭的负频谱部分除以 2，就构成了 $x(t)$ 的频谱，如图 2-6-3(c) 所示。这种利用复数包络线的频谱来计算 $x(t)$ 频谱的方法比直接计算 $X(\omega)$ 方便得多。

2. 6. 4 窄带实时间信号自相关函数的复数化求解

现在进一步讨论复数化信号在实信号分析中的应用。对于满足式 (2-6-31) B 条件的调幅—调相信号 $x(t)$ 来说，如果直接去求 $x(t)$ 的自相关函数是十分复杂的。

这时采用复数化分析方法可使问题大为简化。下面讨论如何采用复数化分析方法得到实信号的自相关函数。

设 $x(t)$ 为一能量信号，其自相关函数按定义为

$$R_x(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)x(t+\tau)dt$$

定义复数化信号 $\xi(t)$ 的自相关函数为

$$R_{\xi}(\tau) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \xi^*(t)\xi(t+\tau)dt \quad (2-6-35)$$

式中， $\xi(t)$ 为 $x(t)$ 的复数化信号。且有

$$\xi(t) = x(t) + j\hat{x}(t) \quad (2-6-36)$$

$$\xi^*(t) = x(t) - j\hat{x}(t) \quad (2-6-37)$$

将式 (2-6-36) 和式 (2-6-37) 代入式 (2-6-35) 中，得

$$\begin{aligned} R_{\xi}(\tau) &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} [x(t) - j\hat{x}(t)][x(t+\tau) + j\hat{x}(t+\tau)]dt \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} [x(t)x(t+\tau) + \hat{x}(t)\hat{x}(t+\tau)]dt \\ &\quad + j \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} [x(t)\hat{x}(t+\tau) - \hat{x}(t)x(t+\tau)]dt \end{aligned} \quad (2-6-38)$$

由能量信号的相关定理，有

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} x(t)x(t+\tau)dt &\leftrightarrow |X(\omega)|^2 \\ \int_{-\infty}^{\infty} \hat{x}(t)\hat{x}(t+\tau)dt &\leftrightarrow |\hat{X}(\omega)|^2 \end{aligned}$$

由式 (2-6-16) 有 $\hat{X}(\omega) = -j \operatorname{sgn}(\omega) X(\omega)$ ，所以

$$|\hat{X}(\omega)|^2 = |-j \operatorname{sgn}(\omega) X(\omega)|^2 = |X(\omega)|^2$$

上式说明，式 (2-6-38) 实部中两部分的积分是相同的。

若将式 (2-6-38) 取实部，则有

$$R_x(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)x(t+\tau)dt = \operatorname{Re}[R_{\xi}(\tau)] \quad (2-6-39)$$

可见，信号 $x(t)$ 的自相关函数等于复数化信号自相关函数的实部。

下面，以调幅--调相信号 $x(t) = A(t)\cos[\omega_0 t + \varphi(t)]$ 为例，进一步讨论信号 $x(t)$ 的自相关函数。首先计算 $R_\xi(\tau)$ 。

$$\begin{aligned} R_\xi(\tau) &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} a^*(t) e^{-j\omega_0 t} a(t+\tau) e^{j\omega_0(t+\tau)} dt \\ &= \frac{1}{2} e^{j\omega_0 \tau} \int_{-\infty}^{\infty} a^*(t) a(t+\tau) dt \end{aligned} \quad (2-6-40)$$

令
$$E_\xi(\tau) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} a^*(t) a(t+\tau) dt \quad (2-6-41)$$

式中， $E_\xi(\tau)$ 为复数信号 $\xi(t)$ 的复数包络线 $a(t)$ 的自相关函数。将式 (2-6-41) 代入式 (2-6-40) 中，得

$$R_\xi(\tau) = E_\xi(\tau) e^{j\omega_0 \tau} = |E_\xi(\tau)| e^{j[\omega_0 \tau + \theta(\tau)]} \quad (2-6-42)$$

由式 (2-6-39) 及式 (2-6-42) 得

$$R_x(\tau) = \text{Re}[R_\xi(\tau)] = |E_\xi(\tau)| \cos[\omega_0 \tau + \theta(\tau)] \quad (2-6-43)$$

式 (2-6-43) 说明， $x(t)$ 的自相关函数的包络就是复数信号的包络线的自相关函数的模值，即

$$\text{Env}[R_x(\tau)] = |E_\xi(\tau)| \quad (2-6-44)$$

综上所述，在利用复数化信号分析方法对窄带实信号 $x(t)$ 进行分析时，无论是求其频谱函数还是自相关函数，都比对实信号 $x(t)$ 直接求解要方便得多，因此信号复数化是信号分析中重要的方法之一。

习题

2-1 图 E2-1 中给出了三种函数。

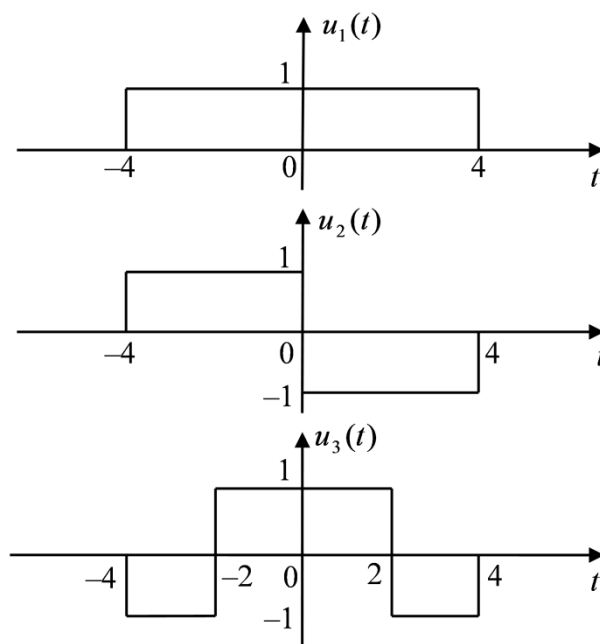


图 E2-1

- ① 证明这些函数在区间 $(-4, 4)$ 内是相互正交的；
- ② 求相应的标准正交函数集；
- ③ 用②中的标准正交函数集将下面的波形展开为标准正交级数；

$$s(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t \leq 4 \\ 0 & t \text{ 为其它值} \end{cases}$$

- ④ 利用下式计算③中展开的标准正交级数的均方误差；

$$\varepsilon = \int_{-4}^4 \left[s(t) - \sum_{k=1}^3 a_k u_k(t) \right]^2 dt$$

- ⑤ 对下面的波形重复③和④；

$$s(t) = \begin{cases} \cos\left(\frac{1}{4}\pi t\right) & -4 \leq t \leq 4 \\ 0 & t \text{ 为其它值} \end{cases}$$

- ⑥ 图 E2-1 中所示的三种函数是否组成了完备正交集？

2-2 试证明任意函数 $f(t)$ 总可以表示为偶函数 $f_e(t)$ 和奇函数 $f_o(t)$ 之和，即

$f(t) = f_e(t) + f_o(t)$ ，并求函数 $U(t)$ 、 e^{-at} 及 e^{jt} 的奇偶分量。（提示：

$$f(t) = \frac{1}{2}[f(t) + f(-t)] + \frac{1}{2}[f(t) - f(-t)]$$

2-3 证明一个偶周期性函数的指数傅立叶级数的系数是实数，而一个奇周期函数的指数傅立叶级数的系数是虚数。

2-4 利用周期信号的傅里叶级数证明下式成立：

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_0) \leftrightarrow f_0 \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(f - kf_0)$$

式中， $f_0 = 1/T_0$ 。

2-5 证明：

① $f(t)$ 的傅立叶变换可以表示为

$$\mathfrak{F}[f(t)] = F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos \omega t dt - j \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin \omega t dt$$

② 若 $f(t)$ 为 t 的偶函数，有

$$\mathfrak{F}[f(t)] = F(\omega) = 2 \int_0^{\infty} f(t) \cos \omega t dt$$

③ 若 $f(t)$ 为 t 的奇函数，有

$$\mathfrak{F}[f(t)] = F(\omega) = -2j \int_0^{\infty} f(t) \sin \omega t dt$$

④ 对一般的 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$ ，有以下关系成立

$f(t)$	$F(\omega)$
a. t 的偶函数	ω 的实偶函数
b. t 的虚偶函数	ω 的偶函数
c. t 的奇函数	ω 的虚奇函数
d. t 的复函数	ω 的复函数
e. t 的复奇函数	ω 的复奇函数

2-6 利用卷积性质，求下面波形的频谱：

$$s(t) = \sin 2\pi f_1 t \cos 2\pi f_2 t$$

2-7 由傅里叶变换式，求 $S(f) = A\Pi(f/2B)$ 对应的 $s(t)$ ，并用对偶性质验证所得的结果。（ $\Pi(f/2B)$ 表示高度为 1，宽度为 $2B$ ，关于纵轴对称的矩形）

2-8 求图 E2-2 所示的周期信号的傅里叶变换。

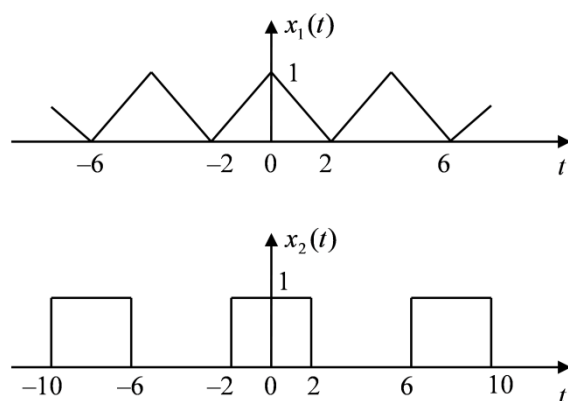


图 E2-2

2-9 证明下式成立：

$$\text{sgn}(t) \leftrightarrow \frac{1}{j\pi f}$$

[提示：利用 $\text{Sa}(x) = \frac{\sin x}{x}$]

2-10 确定下面的信号是能量信号还是功率信号，并计算相应的能量或功率。

① $\omega(t) = \Pi(t/T_0)$;

② $\omega(t) = \Pi(t/T_0) \cos \omega_0 t$;

③ $\omega(t) = \cos^2 \omega_0 t$ 。

2-11 按如下分类方法对下列信号进行分类：（1）功率有限或能量有限；（2）周期或非周期。并且指出功率信号的功率，能量信号的能量以及周期信号的周期。

① $\cos 20\pi t + \sin 26\pi t$;

② $\exp(-10|t|)$;

③ $\Pi(t+1/2) - \Pi(t-1/2)$;

④ $\frac{1}{\sqrt{t^2+1}}$;

⑤ $\cos 120\pi t + \cos 377t$ 。

2-12 试分别用相关定理及卷积定理推导帕斯瓦尔（Parseval）定理。

$$\int_{-\infty}^{\infty} f^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\omega)|^2 d\omega$$

2-13 求图 E2-3 所示周期信号 $x(t)$ 的频谱密度函数 $X(\omega)$ 及功率谱密度函数 $P(\omega)$ 。

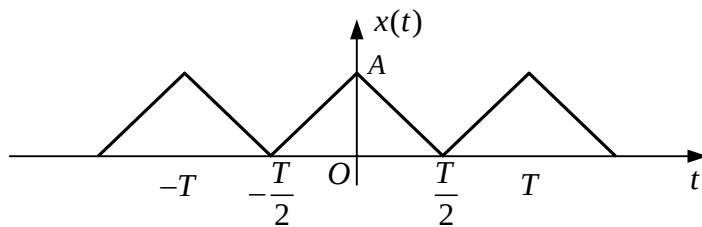


图 E2-3

2-14 用图解法求图 E2-4 中波形 $x(t)$ 和 $h(t)$ 的相关函数。

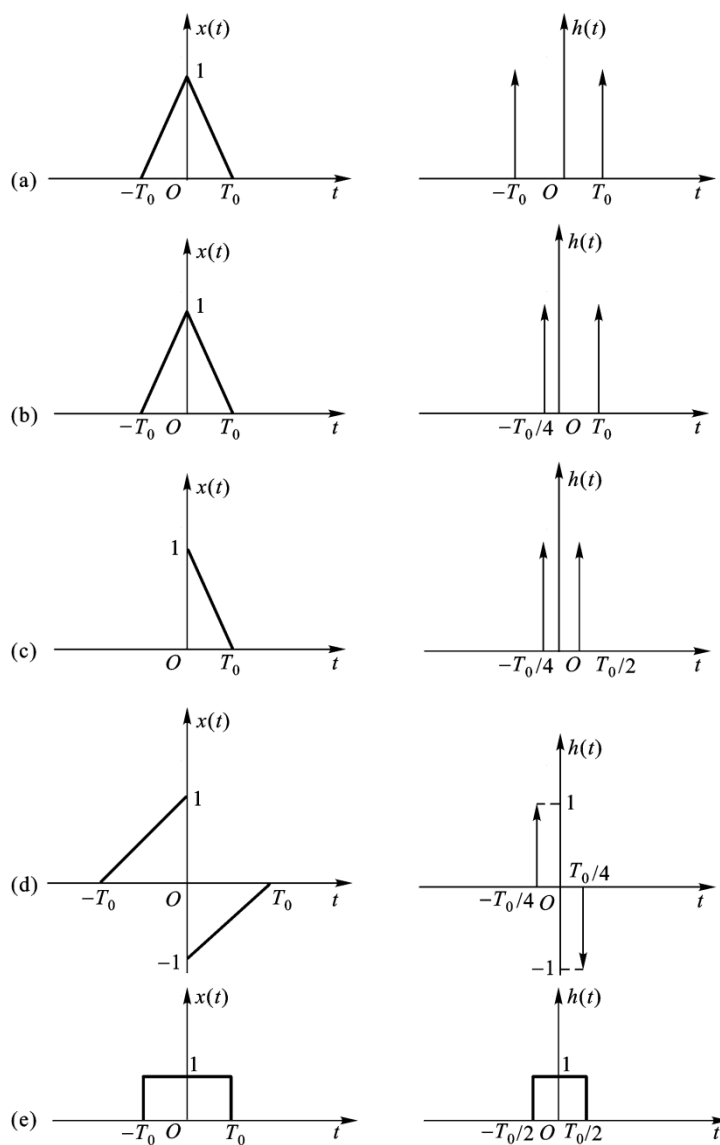


图 E2-4

2-15 试计算高斯函数 $f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-t^2/2\sigma^2}$ 的傅立叶变换 $F(\omega)$ ，并比较 $F(\omega)$

和 $f(t)$ ，从中能得出什么样的结论？[提示： $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}$]

2-16 信号 $f(t)$ 如图 E2-5 所示。试：

① 用自相关函数的定义求出 $f(t)$ 的自相关函数 $R(\tau)$ ；

② 求 $f(t)$ 的能谱密度及总能量，并验证：

$$R(\tau) \Big|_{\tau=0} = \int_{-\infty}^{\infty} f^2(t) dt = E$$

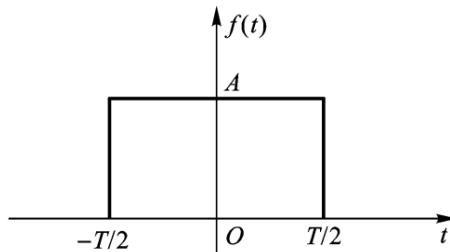


图 E2-5

2-17 设有两个正弦信号： $f_1(t) = a \cos(\omega_0 t + \theta_1)$ 及 $f_2(t) = a \sin(\omega_0 t + \theta_2)$ ，试证明 $f_1(t)$ 及 $f_2(t)$ 具有相同的功率谱密度函数，并求出其功率谱密度函数和平均功率。

2-18 给定 $\omega(t) = 5 + 12 \cos \omega_0 t$ ，其中 $\omega = 2\pi f_0$ ， $f_0 = 10 \text{ kHz}$ 。试求：

① 自相关函数 $R_\omega(\tau)$ ；

② 功率谱密度函数 $P_\omega(f)$ 。

2-19 利用帕斯瓦尔定理计算下列定积分：

$$\text{① } \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{\sin t}{t} \right]^2 dt \quad \text{② } \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{a^2 + t^2} dt \quad \text{③ } \int_{-\infty}^{\infty} \frac{t}{(a^2 + t^2)^2} dt$$

2-20 ① 推导信号 $f(t) = \Pi(t/2)$ 的 Hilbert 变换式；

② 利用①中的结果求出所给信号 $f(t)$ 的解析信号形式；

③ 画出②中求出的解析信号的幅度谱图。

2-21 分别求出下列两个脉冲信号的希尔伯特（Hilbert）变换。

$$\textcircled{1} f(t) = \frac{1}{1+t^2}, \quad F(\omega) = \pi e^{-|\omega|}$$

$$\textcircled{2} f(t) = \begin{cases} 1 & |t| < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}, \quad F(\omega) = 2 \frac{\sin \omega}{\omega}$$

2-22 设 $f(t) = Ae^{-\alpha t} \cos(2\pi f_c t)U(t)$, 试求:

- ① $f(t)$ 的频谱密度函数 $F(\omega)$;
- ② f_c 取多大时, $f(t)$ 可认为是窄带信号;
- ③ 若满足窄带条件, 写出其解析信号表达式。

2-23 设信号 $f(t) = 2e^{-\alpha t}U(t)$ 通过一截止频率为 1rad/s 的理想 LPF (低通滤波器), 试求输出信号的能量谱密度, 并确定输入信号与输出信号能量之间的关系。

2-24 如图 E2-6 所示的信号 $f(t)$ 通过传输函数为 $H(\omega)$ 的线性系统, 试计算当 $T = \frac{2\pi}{3}$, $T = \frac{\pi}{3}$ 及 $T = \frac{\pi}{6}$ 时, 该系统输入、输出信号的功率谱密度及平均功率。

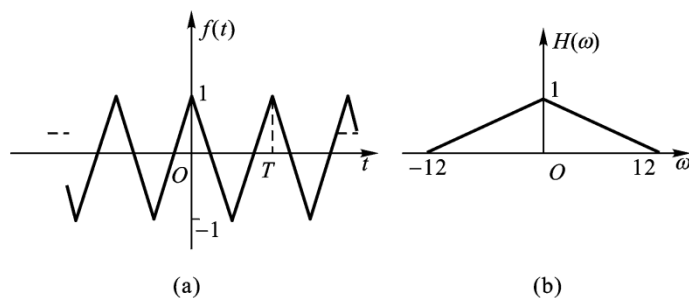


图 E2-6

2-25 设某一线性网络的传输函数为 $H(\omega)$, $h(t)$ 是网络的冲激响应, 当 $t < 0$, $h(t) = 0$, 若 $R(\omega)$ 及 $X(\omega)$ 分别是 $H(\omega)$ 的实部和虚部, 且 $h(t)$ 在原点不包含冲激函数, 试证明:

$$R(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{X(y)}{\omega - y} dy \quad \text{及} \quad X(\omega) = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{R(y)}{\omega - y} dy$$

即 $R(\omega)$ 、 $X(\omega)$ 是频域内的 Hilbert 变换对。[提示: $h(t) = h_e(t) + h_o(t)$,

$$h_e(t) = h_o(t) \operatorname{sgn}(t), \quad h_o(t) = h_e(t) \operatorname{sgn}(t)]$$

2-26 设有一 FM-AM 信号 $x(t) = A(t)\cos[\omega_0 t + \varphi(t)]$ ，其复数形式为

$\xi(t) = A(t)e^{j[\omega_0 t + \varphi(t)]} = a(t)e^{j\omega_0 t}$ 。试证明 $\xi(t)$ 在一定条件下必为解析信号，并说明该条件是什么？

2-27 求窄带信号 $x(t) = \exp(-|t|)\cos 1000\pi t$ 的复包络。

2-28 试用图解法画出下列给定的脉冲信号的自相关函数。

① $g(t) = \exp(-\alpha t)U(t)$;

② $g(t) = \exp(-\alpha|t|)$;

③ $g(t) = \exp(-\alpha t)U(t) - \exp(\alpha t)U(-t)$;

④ $g(t) = \cos\left(\frac{\pi}{T}t\right) \quad -\frac{T}{2} \leq t \leq \frac{T}{2}$ 。